



OFICINA DEL AGUA

Sistema de Gestión de Tarifas, Contadores y Cobros

MANUAL DE USUARIO

Guía para el uso del sistema web

Versión 1.0

Guatemala, septiembre de 2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
1.0	12/09/2026	Versión inicial del manual de usuario.	Equipo de desarrollo

Control de distribución

Este documento es de uso interno para los usuarios del sistema "Oficina del Agua" (administradores y personal operativo/secretarial encargado de la gestión de clientes, contadores, lecturas y cobros).

Tabla de contenido

- 1. Introducción**
- 2. Objetivo del manual**
- 3. Alcance y usuarios dirigidos**
- 4. Requisitos del sistema**
- 5. Ingreso al sistema**
- 6. Descripción general de la interfaz (Dashboard)**
- 7. Módulo Catálogos**
 - 7.1 Tarifas
 - 7.2 Tipos de servicio
 - 7.3 Sectores
- 8. Módulo Clientes y Servicio**
 - 8.1 Clientes
 - 8.2 Contadores
- 9. Módulo Operación**
 - 9.1 Lecturas
 - 9.2 Pagos
 - 9.3 Recibos
- 10. Módulo Administración**
 - 10.1 Usuarios
- 11. Preguntas frecuentes (FAQ)**
- 12. Glosario de términos**
- 13. Recomendaciones de seguridad**
- 14. Soporte técnico**

1. Introducción

El presente manual describe, de forma detallada y paso a paso, el funcionamiento del sistema web "Oficina del Agua", una plataforma diseñada para administrar los procesos de una oficina encargada de la prestación del servicio de agua potable: registro de clientes, administración de tarifas y tipos de servicio, control de contadores (medidores), captura de lecturas de consumo, registro de pagos y emisión de recibos, así como la administración de usuarios del propio sistema.

El sistema está organizado en un menú lateral con cuatro grandes áreas de trabajo: Catálogos, Clientes y Servicio, Operación y Administración, además del panel principal o Dashboard. Cada una de estas áreas se explica en detalle en las secciones siguientes, incluyendo capturas de pantalla reales del sistema.

2. Objetivo del manual

Brindar a los usuarios del sistema una guía clara y ordenada que les permita:

- Comprender la estructura general de la plataforma y la función de cada módulo.
- Ejecutar correctamente las tareas cotidianas: registrar clientes, asignar contadores, capturar lecturas, cobrar y emitir recibos.
- Administrar catálogos base del sistema (tarifas, tipos de servicio, sectores) sin necesidad de soporte técnico.
- Resolver dudas frecuentes y conocer las buenas prácticas de uso y seguridad del sistema.

3. Alcance y usuarios dirigidos

Este manual está dirigido a todo el personal que utilizará el sistema en su operación diaria, principalmente:

- **Administrador:** Un rol con acceso total al sistema: catálogos, clientes, contadores, lecturas, pagos, recibos y administración de usuarios.
- **Secretaria / Operador:** Un rol operativo orientado a la atención al cliente y a los procesos de campo/caja: registro de clientes, contadores, lecturas, pagos y recibos.

Nota: Las opciones visibles en el menú pueden variar ligeramente según el rol asignado al usuario que inició sesión. El módulo Administración > Usuarios está reservado para el rol Administrador.

4. Requisitos del sistema

Para utilizar el sistema correctamente se recomienda contar con lo siguiente:

- **Navegador web:** Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox en sus versiones más recientes.
- **Conexión a internet:** Estable, ya que el sistema funciona en línea (basado en web).
- **Pantalla:** Resolución recomendada de 1366×768 píxeles o superior, para visualizar correctamente tablas y formularios.
- **Credenciales de acceso:** Usuario y contraseña proporcionados por el administrador del sistema.

5. Ingreso al sistema

El acceso al sistema se realiza a través del navegador web, ingresando la dirección (URL) proporcionada por el administrador del proyecto. Al ingresar, el sistema solicitará las credenciales del usuario.

1. Abra el navegador web e ingrese la dirección del sistema proporcionada por el administrador.
2. Digite su correo electrónico (usuario) y su contraseña en el formulario de inicio de sesión.
3. Presione el botón de ingresar / iniciar sesión.
4. Si las credenciales son correctas, el sistema mostrará el Dashboard o panel principal.

Nota: Si olvidó su contraseña o su usuario aparece como "Inactivo", comuníquese con el Administrador del sistema para que la restablezca o reactive su cuenta desde el módulo Usuarios (ver sección 10.1).

6. Descripción general de la interfaz (Dashboard)

Descripción: Es la pantalla principal que se muestra al iniciar sesión. Presenta un resumen general del estado del sistema: montos pendientes de cobro, cantidad de clientes, contadores activos, un gráfico de ingresos cobrados por mes y el detalle de los últimos pagos registrados.

Ruta de acceso: *Menú lateral → Dashboard*

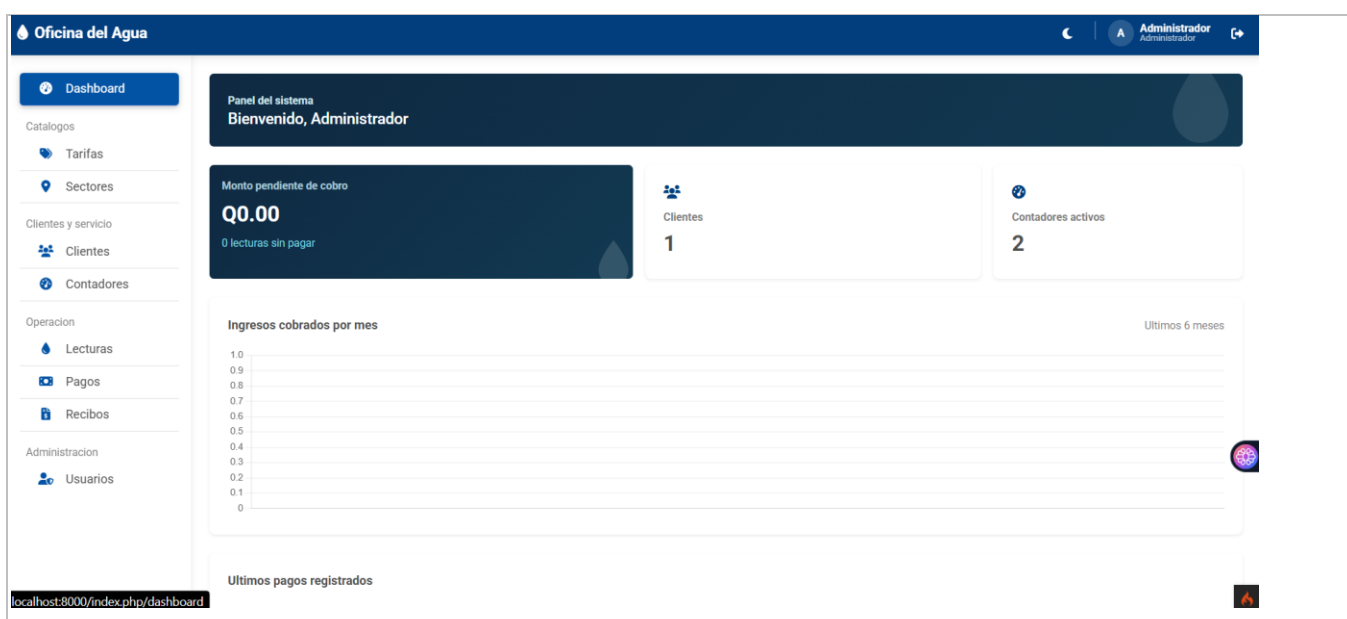


Figura 1. Panel principal (Dashboard) del sistema.

Elementos de la pantalla

- **Barra superior:** Nombre del sistema (Oficina del Agua), botón de modo oscuro/claro, nombre y rol del usuario conectado, y el botón de cerrar sesión.
- **Menú lateral:** Ubicado a la izquierda, agrupa todos los módulos del sistema en cuatro secciones: Catálogos, Clientes y servicio, Operación y Administración.
- **Monto pendiente de cobro:** Muestra el total en quetzales (Q) pendiente de cobro y la cantidad de lecturas sin pagar.
- **Tarjetas de Clientes y Contadores activos:** Total de clientes y de contadores activos registrados en el sistema.
- **Ingresos cobrados por mes:** Gráfico de barras/líneas con el comportamiento de los ingresos cobrados durante los últimos 6 meses.
- **Últimos pagos registrados:** Listado con los pagos más recientes registrados en el sistema.

7. Módulo Catálogos

El módulo Catálogos permite configurar la información base que el sistema utiliza para calcular cobros y organizar a los clientes: las Tarifas (con sus Tipos de servicio) y los Sectores. Se recomienda configurar este módulo antes de registrar clientes y contadores, ya que estos dependen de la información aquí definida.

7.1 Tarifas

Descripción: Permite consultar, filtrar y crear las tarifas (precios) vigentes que se cobrarán por cada tipo de servicio de agua.

Ruta de acceso: *Menú lateral → Catálogos → Tarifas*

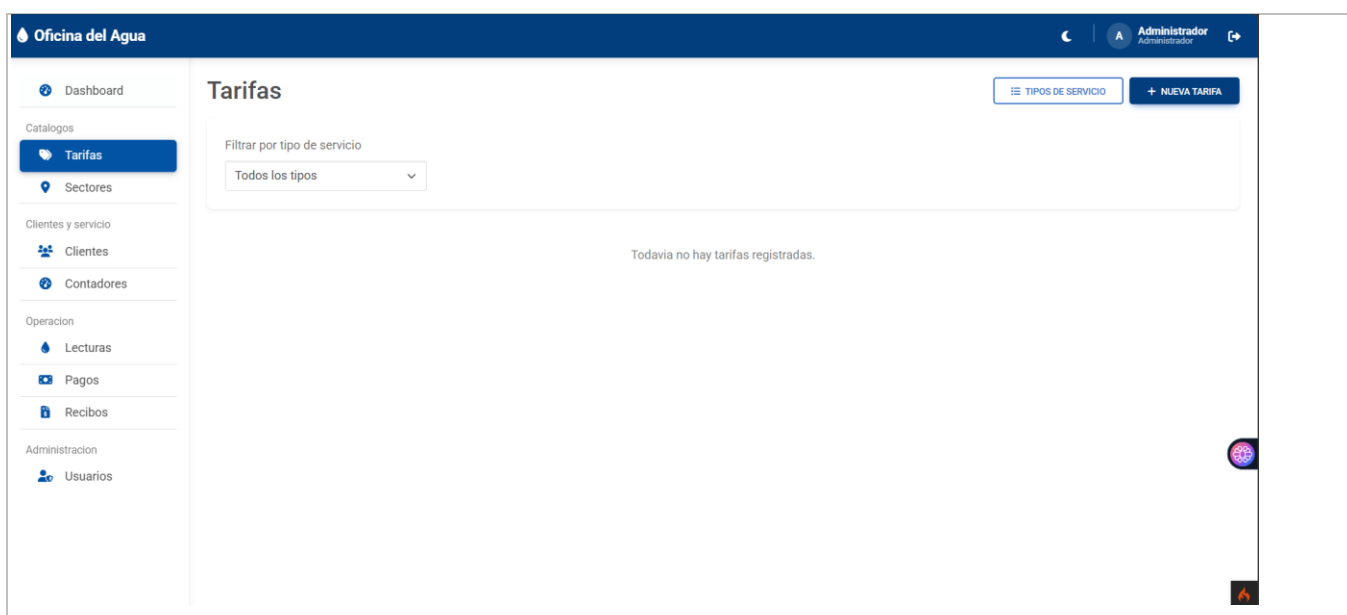


Figura 2. Listado de tarifas.

Al ingresar al módulo se muestra el listado de tarifas registradas, con un filtro por tipo de servicio y dos botones en la parte superior derecha: TIPOS DE SERVICIO (para administrar los tipos de servicio, ver sección 7.2) y + NUEVA TARIFA.

Registrar una nueva tarifa

1. En el módulo Tarifas, presione el botón + NUEVA TARIFA.
2. En el campo Tipo de servicio, seleccione de la lista desplegable el tipo de servicio al que aplicará la tarifa (por ejemplo, "1/2 paja").

3. En el campo Precio (Q), digite el valor en quetzales que se cobrará.
4. En el campo Fecha de vigencia, seleccione la fecha en el calendario, o presione el botón HOY para que la tarifa entre en vigencia de forma inmediata. Si selecciona una fecha futura, la tarifa quedará programada para ese día.
5. Presione el botón GUARDAR para confirmar el registro, o CANCELAR para descartar los cambios.

The screenshot shows the 'Oficina del Agua' web application interface. On the left is a sidebar menu with categories: 'Catalogos' (containing 'Tarifas' and 'Sectores'), 'Clientes y servicio' (containing 'Clientes' and 'Contadores'), 'Operacion' (containing 'Lecturas', 'Pagos', and 'Recibos'), and 'Administracion' (containing 'Usuarios'). The 'Tarifas' option is selected. The main content area displays the 'Nueva Tarifa' form. The form has three main sections: 'Tipo de servicio' with a dropdown menu showing 'Selecciona un tipo de servicio'; 'Precio (Q)' with a text input field; and 'Fecha de vigencia' with a date picker showing 'dd/mm/aaaa' and a 'HOY' button. Below these fields is a note: 'Selecciona una fecha en el calendario. Si eliges el día de hoy, la tarifa entra en vigencia de inmediato. Si eliges una fecha futura, queda programada para ese día.' At the bottom of the form are two buttons: 'GUARDAR' and 'CANCELAR'. The top right of the page shows the user is 'Administrador'.

Figura 3. Formulario para registrar una nueva tarifa.

This screenshot shows the same 'Nueva Tarifa' form, but now it contains data. The 'Tipo de servicio' dropdown is set to '1/2 paja (MEDIA_PAJA)'. The 'Precio (Q)' text input field contains the value '100'. The 'Fecha de vigencia' date picker is set to '12/09/2026'. The 'GUARDAR' and 'CANCELAR' buttons remain at the bottom. The sidebar and top navigation bar are identical to the previous figure.

Figura 4. Formulario de nueva tarifa con los datos capturados.

Oficina del Agua

Administrador

Dashboard

Catálogos

- Tarifas
- Sectores

Clientes y servicio

- Clientes
- Contadores

Operación

- Lecturas
- Pagos
- Recibos

Administración

- Usuarios

Tarifa registrada correctamente.

Tarifas

TIPOS DE SERVICIO + NUEVA TARIFA

Filtrar por tipo de servicio

Todos los tipos

Vigentes (1)

Tipo de servicio	Precio	Vigente desde	Estado	
1/2 paja (MEDIA_PAJA)	Q100.00	12/09/2026 13:13	Vigente	ANULAR

Figura 5. Confirmación "Tarifa registrada correctamente" y listado de tarifas vigentes.

Nota: Cuando existe más de una tarifa para el mismo tipo de servicio, el sistema conserva el historial y muestra el estado Vigente en la tarifa activa. Las tarifas anteriores pueden anularse con el botón ANULAR en la columna Acciones.

7.2 Tipos de servicio

Descripción: Los tipos de servicio son las categorías de conexión de agua que existen (por ejemplo, 1/2 paja, 1/4 de paja, exceso de consumo). Cada uno define un volumen de agua incluido y si es directamente facturable.

Ruta de acceso: *Menú lateral → Catálogos → Tarifas → botón TIPOS DE SERVICIO*

Codigo	Nombre	Volumen incluido (litros)	Contratable	Acciones
MEDIA_PAJA	1/2 paja	60,000 L	Sí	EDITAR ELIMINAR
CUARTO_PAJA	1/4 de paja	15,000 L	Sí	EDITAR ELIMINAR
EXCESO	Exceso de consumo	1,000 L	No (excedente)	EDITAR ELIMINAR

Figura 6. Listado de tipos de servicio, con su código, nombre, volumen incluido y si es contable.

Registrar un nuevo tipo de servicio

1. Desde el listado de Tipos de Servicio, presione el botón + NUEVO TIPO DE SERVICIO.
2. Digite el Nombre del tipo de servicio (por ejemplo, "1/4 paja").
3. Digite el Volumen incluido (litros) que corresponde a este servicio.
4. Seleccione si Es un servicio contable directamente: marque Sí para servicios normales (ej. 1/4 de paja, 1/2 paja) o No para servicios de tipo "excedente", en los que el cobro se aplica por cada cierta cantidad de litros que excedan el volumen incluido.
5. Presione GUARDAR para registrar el tipo de servicio, o CANCELAR para salir sin guardar.

Oficina del Agua

Administrador

Dashboard

Catalogos

- Tarifas
- Sectores

Cientes y servicio

- Cientes
- Contadores

Operacion

- Lecturas
- Pagos
- Recibos

Administracion

- Usuarios

Nuevo Tipo de Servicio

Nombre (ej. 1/4 de paja)
1/4 paja

Volumen incluido (litros)
35000

Para un servicio normal, es el volumen incluido antes de cobrar excedente. Para el tipo "exceso", indica cada cuantos litros se aplica el cargo (ej. si pones 1000, el precio se cobra por cada 1000 litros de excedente).

Es un servicio contratable directamente
☒ Si (ej. 1/4 de paja, 1/2 paja)
 ☐ No (ej. tipo "exceso")

GUARDAR CANCELAR

Figura 7. Formulario "Nuevo Tipo de Servicio".

Oficina del Agua

Administrador

Dashboard

Catalogos

- Tarifas
- Sectores

Cientes y servicio

- Cientes
- Contadores

Operacion

- Lecturas
- Pagos
- Recibos

Administracion

- Usuarios

Tipo de servicio creado correctamente.

[← Volver a Tarifas](#)

Tipos de Servicio

+ NUEVO TIPO DE SERVICIO

Codigo	Nombre	Volumen incluido (litros)	Contratable	Acciones
MEDIA_PAJA	1/2 paja	60,000 L	Si	EDITAR ELIMINAR
CUARTO_PAJA	1/4 de paja	15,000 L	Si	EDITAR ELIMINAR
1_4_PAJA	1/4 paja	35,000 L	Si	EDITAR ELIMINAR
EXCESO	Exceso de consumo	1,000 L	No (excedente)	EDITAR ELIMINAR

Figura 8. Confirmación "Tipo de servicio creado correctamente" y listado actualizado.

Editar un tipo de servicio

1. En el listado de Tipos de Servicio, ubique el registro a modificar y presione el botón EDITAR en la columna Acciones.
2. Actualice el Nombre, el Volumen incluido (litros) y/o la opción de servicio contable directamente según sea necesario.
3. Presione GUARDAR CAMBIOS para confirmar, o CANCELAR para descartar la edición.

Oficina del Agua | Administrador

Editar Tipo de Servicio

Nombre: 1/2 paja

Volumen incluido (litros): 60000

Es un servicio contratable directamente: ☒ Si ☐ No (excedente)

GUARDAR CAMBIOS **CANCELAR**

Figura 9. Formulario "Editar Tipo de Servicio".

7.3 Sectores

Descripción: Los sectores representan las zonas o barrios en los que se agrupan los contadores y clientes, útil para organizar rutas de lectura y reportes.

Ruta de acceso: Menú lateral → Catálogos → Sectores

Oficina del Agua | Administrador

Sectores **+ NUEVO SECTOR**

Nombre	Acciones
Casco Urbano	EDITAR ELIMINAR
El Centro	EDITAR ELIMINAR

Figura 10. Listado de sectores registrados.

Registrar un nuevo sector

1. En el módulo Sectores, presione el botón + NUEVO SECTOR.

2. Digite el Nombre del sector (por ejemplo, "Barrio Alegre").
3. Presione GUARDAR para registrar el sector, o CANCELAR para salir sin guardar.

Figura 11. Formulario "Nuevo Sector".

Nombre	Acciones
Barrio Alegre	EDITAR ELIMINAR
Casco Urbano	EDITAR ELIMINAR
El Centro	EDITAR ELIMINAR

Figura 12. Confirmación "Sector creado correctamente" y listado actualizado.

Editar un sector

1. En el listado de Sectores, ubique el registro y presione EDITAR.
2. Modifique el nombre del sector.
3. Presione GUARDAR CAMBIOS para confirmar, o CANCELAR para descartar.

Oficina del Agua

Administrador

Dashboard

Catalogos

- Tarifas
- Sectores**

Clientes y servicio

- Clientes
- Contadores

Operacion

- Lecturas**
- Pagos
- Recibos

Administracion

- Usuarios

Editar Sector

Nombre

Casco Urbano

GUARDAR CAMBIOS

CANCELAR

localhost:8000/lecturas

Figura 13. Formulario "Editar Sector".

8. Módulo Clientes y Servicio

Este módulo concentra la gestión de las personas que reciben el servicio de agua (Clientes) y de los medidores físicos instalados (Contadores).

8.1 Clientes

Descripción: Permite registrar, consultar y editar la información de los clientes del servicio de agua.

Ruta de acceso: *Menú lateral* → *Clientes y servicio* → *Clientes*

Nombre	DPI	Telefono	Direccion	Acciones
Imanol Gutierrez	12346789	12346789	Quesada	EDITAR ELIMINAR

Figura 14. Listado de clientes con nombre, DPI, teléfono y dirección.

Registrar un nuevo cliente

1. En el módulo Clientes, presione el botón + NUEVO CLIENTE.
2. Digite el Nombre completo del cliente.
3. Digite el DPI del cliente. El campo indica que debe tener 13 dígitos, sin espacios ni guiones.
4. Digite el Teléfono de contacto.
5. Digite la Dirección Principal del cliente.
6. Presione GUARDAR para registrar al cliente, o CANCELAR para salir sin guardar.

Oficina del Agua

Administrador

Nuevo Cliente

Nombre
Jose Cardona

DPI
1234567897894
13 digitos, sin espacios ni guiones.

Telefono
50509638

Direccion Principal
5ta calle, 6ta avenida

GUARDAR CANCELAR

Figura 15. Formulario "Nuevo Cliente".

Mensaje de error común: El sistema valida que no exista ya un cliente registrado con el mismo Nombre o el mismo DPI. Si intenta guardar un cliente duplicado, se mostrará un mensaje de error como el de la Figura 16 y el registro no se guardará. Revise los datos, corrijalos y presione GUARDAR nuevamente.

Oficina del Agua

Administrador

Este nombre de cliente ya se encuentra registrado. Este DPI ya se encuentra registrado en el sistema.

Nuevo Cliente

Nombre
Imanol Cardona

DPI
1234567897894
13 digitos, sin espacios ni guiones.

Telefono
45556231

Direccion Principal
Jutiapa

GUARDAR CANCELAR

Figura 16. Mensaje de error al registrar un cliente cuyo nombre o DPI ya existen en el sistema.

Editar un cliente

1. En el listado de Clientes, ubique el registro a modificar y presione EDITAR.

2. Actualice el Nombre, DPI, Teléfono y/o Dirección Principal según corresponda.
3. Presione GUARDAR CAMBIOS para confirmar la edición, o CANCELAR para descartar los cambios.

Oficina del Agua

Administrador

Dashboard

Catalogos

- Tarifas
- Sectores

Clientes y servicio

- Clientes**
- Contadores

Operacion

- Lecturas
- Pagos
- Recibos

Administracion

- Usuarios

Editar Cliente

Nombre

Imanol Cardona

DPI

7894561233216

13 digitos, sin espacios ni guiones.

Telefono

12346789

Direccion Principal

Quesada

GUARDAR CAMBIOS CANCELAR

Figura 17. Formulario "Editar Cliente".

Oficina del Agua

Administrador

Dashboard

Catalogos

- Tarifas
- Sectores

Clientes y servicio

- Clientes**
- Contadores

Operacion

- Lecturas
- Pagos
- Recibos

Administracion

- Usuarios

Cliente actualizado exitosamente.

Clientes

+ NUEVO CLIENTE

Nombre	DPI	Telefono	Direccion	Acciones
Imanol Cardona	7894561233216	12346789	Quesada	EDITAR ELIMINAR
Jose Cardona	1234567897894	50509638	Sta calle, 6ta avenida	EDITAR ELIMINAR

Figura 18. Confirmación "Cliente actualizado exitosamente" y listado actualizado.

Nota: El botón ELIMINAR en la columna Acciones permite dar de baja a un cliente. Antes de eliminar un cliente, verifique que no tenga contadores o pagos pendientes asociados.

8.2 Contadores

Descripción: Los contadores son los medidores de agua asignados a cada cliente. Cada contador pertenece a un cliente, un tipo de servicio y un sector, y es la base sobre la cual se registran las lecturas de consumo.

Ruta de acceso: *Menú lateral* → *Clientes y servicio* → *Contadores*

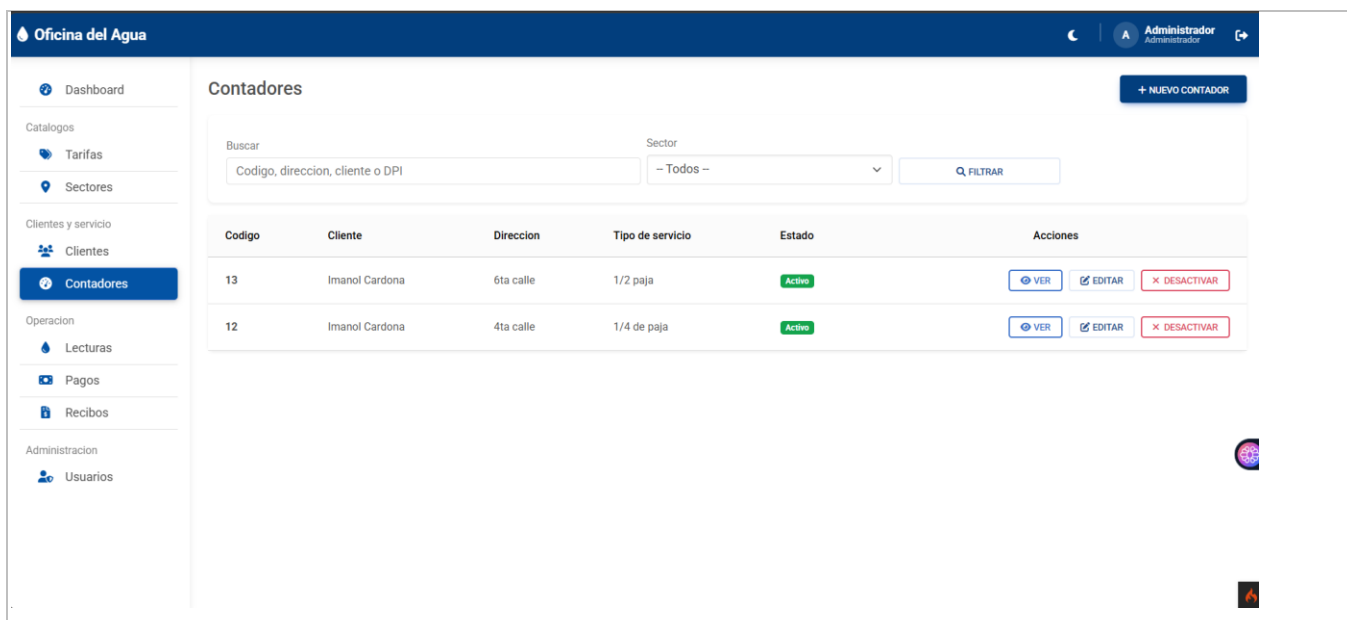


Figura 19. Listado de contadores, con buscador por código/cliente/DPI y filtro por sector.

El listado permite buscar por código, dirección, cliente o DPI, y filtrar por sector mediante el botón FILTRAR. Cada fila muestra el código del contador, el cliente, la dirección, el tipo de servicio y el estado (Activo/Inactivo), además de las acciones VER, EDITAR y DESACTIVAR.

Registrar un nuevo contador

1. En el módulo Contadores, presione el botón + NUEVO CONTADOR.
2. Seleccione el Cliente al que pertenece el contador (el sistema muestra el nombre, DPI y dirección para facilitar la búsqueda).
3. Seleccione el Tipo de servicio correspondiente (ver sección 7.2).
4. Seleccione el Sector donde se ubica el contador (ver sección 7.3).
5. Digite el Código físico del contador (el número grabado en el medidor).
6. Seleccione la Fecha de asignación del contador.
7. Digite la Dirección del servicio (puede ser distinta a la dirección principal del cliente).
8. Active o desactive el interruptor Contador activo según corresponda.

9. Presione GUARDAR para registrar el contador, o CANCELAR para salir sin guardar.

Oficina del Agua

Administrador

Nuevo Contador

Cliente: Jose Cardona (1234567897894) | 5ta calle, 6ta avenida

Tipo de servicio: 1/2 paja

Sector: Barrio Alegre

Código físico: 10

Fecha de asignación: 12/09/2026

Dirección del servicio: 5ta calle, 6ta avenida

☒ Contador activo

GUARDAR **CANCELAR**

Figura 20. Formulario "Nuevo Contador".

Oficina del Agua

Administrador

Contadores

Contador registrado correctamente.

+ NUEVO CONTADOR

Buscar: Código, dirección, cliente o DPI

Sector: -- Todos --

FILTRAR

Código	Cliente	Dirección	Tipo de servicio	Estado	Acciones
10	Jose Cardona	5ta calle, 6ta avenida	1/2 paja	Activo	VER EDITAR DESACTIVAR
13	Imanol Cardona	6ta calle	1/2 paja	Activo	VER EDITAR DESACTIVAR
12	Imanol Cardona	4ta calle	1/4 de paja	Activo	VER EDITAR DESACTIVAR

Figura 21. Confirmación "Contador registrado correctamente" y listado actualizado.

Ver el detalle (ficha) de un contador

1. En el listado de Contadores, presione el botón VER sobre el contador deseado.
2. El sistema muestra la Ficha del contador (código, dirección, tipo de servicio, sector, fecha de asignación/desactivación y estado), los datos del Cliente asociado, el Estado de pagos (por ejemplo, "Al día") y el Historial de lecturas registradas para ese contador.

Oficina del Agua | Administrador

10 [← VOLVER](#)

Ficha del contador

Código: 10

Dirección de servicio: Sta calle, 6ta avenida

Tipo de servicio: 1/2 paja

Sector: Barrio Alegre

Fecha de asignación: 2026-09-12

Fecha de desactivación:

Estado: Activo

Cliente

Nombre: Jose Cardona

DPI: 1234567897894

Telefono: 50509638

Dirección principal: Sta calle, 6ta avenida

Estado de pagos

Al día

Historial de lecturas

Fecha	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (litros)	Recibo
Este contador no tiene lecturas registradas todavía.				

Figura 22. Ficha del contador con datos del cliente, estado de pagos e historial de lecturas.

Editar un contador

1. En el listado de Contadores, presione EDITAR sobre el registro deseado.
2. Actualice el Cliente, Tipo de servicio, Sector, Código físico, Fecha de asignación, Dirección del servicio o el estado Contador activo, según sea necesario.
3. Presione GUARDAR para confirmar los cambios, o CANCELAR para descartarlos.

Oficina del Agua | Administrador

Editar Contador

Cliente: Imanol Cardona (7894561233216) | Quesada

Tipo de servicio: 1/2 paja

Sector: Casco Urbano

Código físico: 11

Fecha de asignación: 10/09/2026

Dirección del servicio: 6ta calle

☒ Contador activo

[GUARDAR](#) [CANCELAR](#)

Figura 23. Formulario "Editar Contador".

Nota: Un contador marcado como Inactivo (botón DESACTIVAR en el listado) no debería recibir nuevas lecturas. Utilice esta opción cuando un servicio se suspenda o se dé de baja.

9. Módulo Operación

El módulo Operación agrupa las tareas del día a día del negocio: registrar las Lecturas mensuales de consumo, procesar los Pagos correspondientes y consultar/imprimir los Recibos generados.

9.1 Lecturas

Descripción: Permite registrar la lectura mensual de cada contador (la medición de agua consumida) y calcular automáticamente el consumo y el monto a cobrar.

Ruta de acceso: *Menú lateral → Operación → Lecturas*

Lecturas

Buscar por numero de contador o cliente: Zona / Sector: Estado:

Código	Cliente	Sector	Tipo servicio	Estado mes actual	Acciones
10	Jose Cardona	Barrio Alegre	1/2 paja	Pendiente de lectura	REGISTRAR LECTURA
11	Imanol Cardona	Casco Urbano	1/2 paja	Pendiente de lectura	REGISTRAR LECTURA
12	Imanol Cardona	Casco Urbano	1/4 de paja	Pendiente de lectura	REGISTRAR LECTURA

Figura 24. Listado de lecturas, con buscador, filtro por zona/sector y por estado.

El listado muestra, por cada contador, el código, cliente, sector, tipo de servicio y el Estado mes actual (por ejemplo, "Pendiente de lectura" en color naranja o "Lectura registrada este mes" en color verde), junto con la acción disponible (REGISTRAR LECTURA o EDITAR LECTURA).

Registrar una lectura

1. En el listado de Lecturas, ubique el contador pendiente y presione el botón REGISTRAR LECTURA.
2. Revise la información del contador y del cliente que el sistema muestra automáticamente: contador, sector, tipo de servicio, volumen incluido, tarifa base vigente, nombre, DPI, teléfono y dirección.
3. Verifique el valor de Lectura anterior, que el sistema toma de la última lectura registrada.
4. Digite el valor de Lectura actual observado en el medidor.

5. Presione GUARDAR LECTURA para registrar la lectura, o CANCELAR para salir sin guardar.

Registrar lectura

Contador: 10 — Jose Cardona
 Sector: Barrio Alegre
 Tipo de servicio: 1/2 paja
 Volumen incluido: 60,000 litros
 Tarifa base vigente: Q100.00 / litro

Información del usuario
 Nombre: Jose Cardona
 DPI: 1234567897894
 Telefono: 50509638
 Direccion: 5ta calle, 6ta avenida

Lectura anterior: 0

Lectura actual: 58000

Se registrara con la fecha automatica: 2026-09-12 13:21:23 (una lectura por contador por mes de calendario).

GUARDAR LECTURA **CANCELAR**

Figura 25. Formulario "Registrar lectura", con los datos del contador y del cliente.

Lectura registrada. Consumo: 58000 L. Total: Q100.00

Lecturas

Buscar por numero de contador o cliente: Zona / Sector: Estado: **FILTRAR**

Codigo	Cliente	Sector	Tipo servicio	Estado mes actual	Acciones
11	Imanol Cardona	Casco Urbano	1/2 paja	Pendiente de lectura	REGISTRAR LECTURA
12	Imanol Cardona	Casco Urbano	1/4 de paja	Pendiente de lectura	REGISTRAR LECTURA
10	Jose Cardona	Barrio Alegre	1/2 paja	Lectura registrada este mes	EDITAR LECTURA

Figura 26. Confirmación con el consumo calculado y el total a cobrar, y listado actualizado.

Nota: El sistema registra la fecha de la lectura de forma automática y solo permite una lectura por contador por mes calendario. El consumo y el monto a pagar se calculan de forma automática a partir de la lectura anterior, la lectura actual y la tarifa vigente.

Editar una lectura

1. En el listado de Lecturas, ubique el registro correspondiente y presione EDITAR LECTURA.

2. Revise la fecha de la lectura, la lectura anterior y el número de recibo asociado.
3. Corrija el valor de Lectura actual si es necesario.
4. Presione GUARDAR CAMBIOS para confirmar, o CANCELAR para descartar la edición.

The screenshot shows the 'Oficina del Agua' web application interface. The left sidebar contains a menu with categories: Dashboard, Catalogos (Tarifas, Sectores), Clientes y servicio (Clientes, Contadores), Operacion (Lecturas, Pagos, Recibos), and Administracion (Usuarios). The 'Lecturas' option is highlighted. The main content area is titled 'Editar lectura' and contains the following information:

Contador	10 — Jose Cardona
Sector	Barrio Alegre
Tipo de servicio	1/2 paja
Volumen incluido	60,000 litros
Tarifa base vigente	Q100.00 / litro

Informacion del usuario

Nombre	Jose Cardona
DPI	1234567897894
Telefono	50509638
Direccion	5ta calle, 6ta avenida

Fecha de la lectura	2026-09-12 13:23:46
Lectura anterior	0
Recibo	R-2026-0001

Lectura actual

GUARDAR CAMBIOS CANCELAR

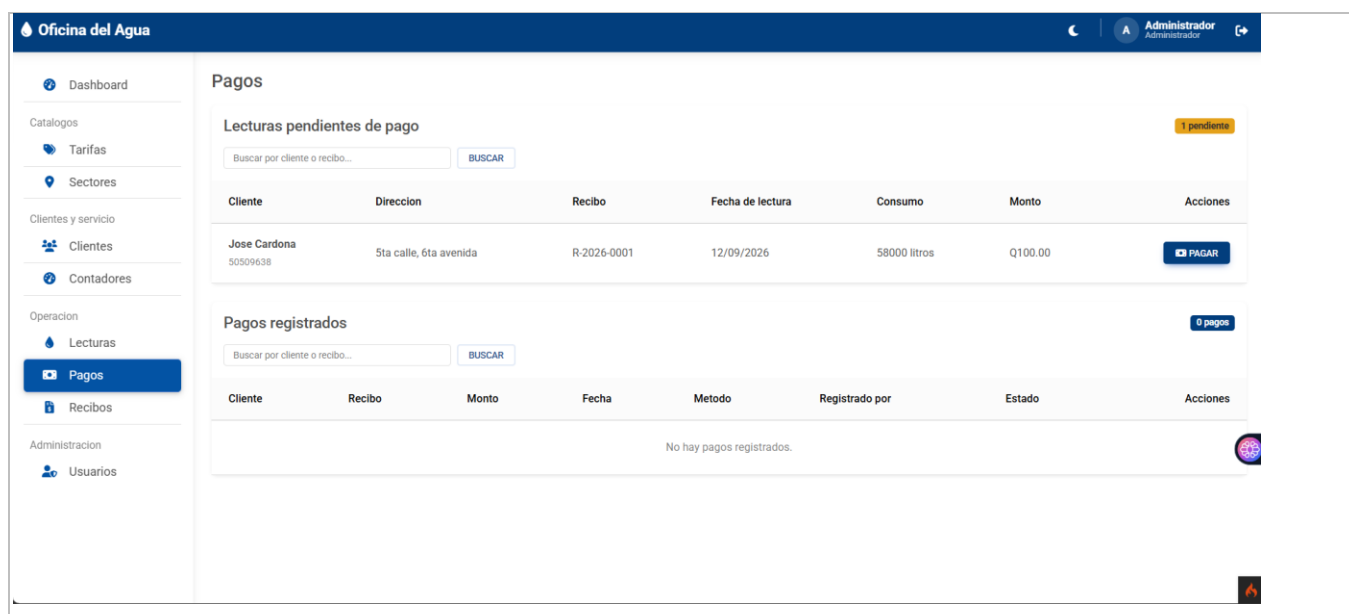
Figura 27. Formulario "Editar lectura".

Nota: Edite una lectura únicamente cuando se haya cometido un error de digitación. Modificar una lectura ya pagada puede afectar el monto del recibo asociado; verifique primero el estado de pago en el módulo Pagos.

9.2 Pagos

Descripción: Permite gestionar el cobro de las lecturas pendientes de pago y consultar el historial de pagos ya registrados.

Ruta de acceso: Menú lateral → Operación → Pagos



Pagos

Lecturas pendientes de pago 1 pendiente

Buscar por cliente o recibo... BUSCAR

Cliente	Direccion	Recibo	Fecha de lectura	Consumo	Monto	Acciones
Jose Cardona 50509638	5ta calle, 6ta avenida	R-2026-0001	12/09/2026	58000 litros	Q100.00	PAGAR

Pagos registrados 0 pagos

Buscar por cliente o recibo... BUSCAR

Cliente	Recibo	Monto	Fecha	Metodo	Registrado por	Estado	Acciones
No hay pagos registrados.							

Figura 28. Pantalla de Pagos: lecturas pendientes de pago y pagos registrados.

La pantalla se divide en dos secciones: Lecturas pendientes de pago (con el cliente, dirección, recibo, fecha de lectura, consumo y monto) y Pagos registrados (historial de pagos con cliente, recibo, monto, fecha, método de pago, quién lo registró y su estado).

Registrar un pago

1. En la sección Lecturas pendientes de pago, ubique el registro correspondiente y presione el botón **PAGAR**.
2. Revise los datos de la lectura: cliente, contador, número de recibo, fecha de lectura, consumo y el Monto a pagar (este monto se calcula automáticamente a partir de la lectura y no puede modificarse).
3. Seleccione el Método de pago (por ejemplo, Efectivo) en la lista desplegable.
4. Presione **CONFIRMAR PAGO** para registrar el pago, o **CANCELAR** para salir sin procesarlo.

Registrar Pago

Cliente: Jose Cardona
 Contador: 10
 Recibo: R-2026-0001
 Fecha de lectura: 12/09/2026
 Consumo: 58000 litros
 Monto a pagar: **Q100.00**
Este monto viene calculado de la lectura y no se puede modificar.

Metodo de pago: Efectivo

CONFIRMAR PAGO CANCELAR

Figura 29. Formulario "Registrar Pago".

Pagos

Pago registrado correctamente.

Lecturas pendientes de pago 0 pendientes

BUSCAR

Cliente	Direccion	Recibo	Fecha de lectura	Consumo	Monto	Acciones
No hay lecturas pendientes de pago.						

Pagos registrados 1 pago

BUSCAR

Cliente	Recibo	Monto	Fecha	Metodo	Registrado por	Estado	Acciones
Jose Cardona	R-2026-0001	Q100.00	12/09/2026 13:25	Efectivo	Administrador	Activo	ANULAR

Figura 30. Confirmación "Pago registrado correctamente" con el pago reflejado en el historial.

Nota: Una vez confirmado, el pago genera automáticamente el recibo correspondiente, disponible para su consulta e impresión en el módulo Recibos (sección 9.3). Un pago registrado por error puede anularse con el botón ANULAR en la columna Estado.

9.3 Recibos

Descripción: Permite consultar los recibos generados por el sistema, tanto los que están pendientes de pago como los ya pagados, e imprimir el comprobante de pago.

Ruta de acceso: *Menú lateral → Operación → Recibos*

Figura 31. Listado de recibos pendientes de pago y recibos pagados.

Consultar e imprimir un recibo

1. En la sección Pagadas, ubique el recibo deseado (identificado por su número, por ejemplo R-2026-0001) y presione el botón VER RECIBO.
2. El sistema muestra el Comprobante de pago con los datos del cliente, contador, período, dirección, sector/servicio, la fecha y método de pago, el detalle de lectura anterior, lectura actual y consumo, y el monto pagado.
3. Para obtener una copia impresa, presione el botón Imprimir; el navegador abrirá el diálogo de impresión del sistema operativo, donde podrá elegir la impresora y confirmar.

Figura 32. Comprobante de pago (recibo) listo para imprimir.

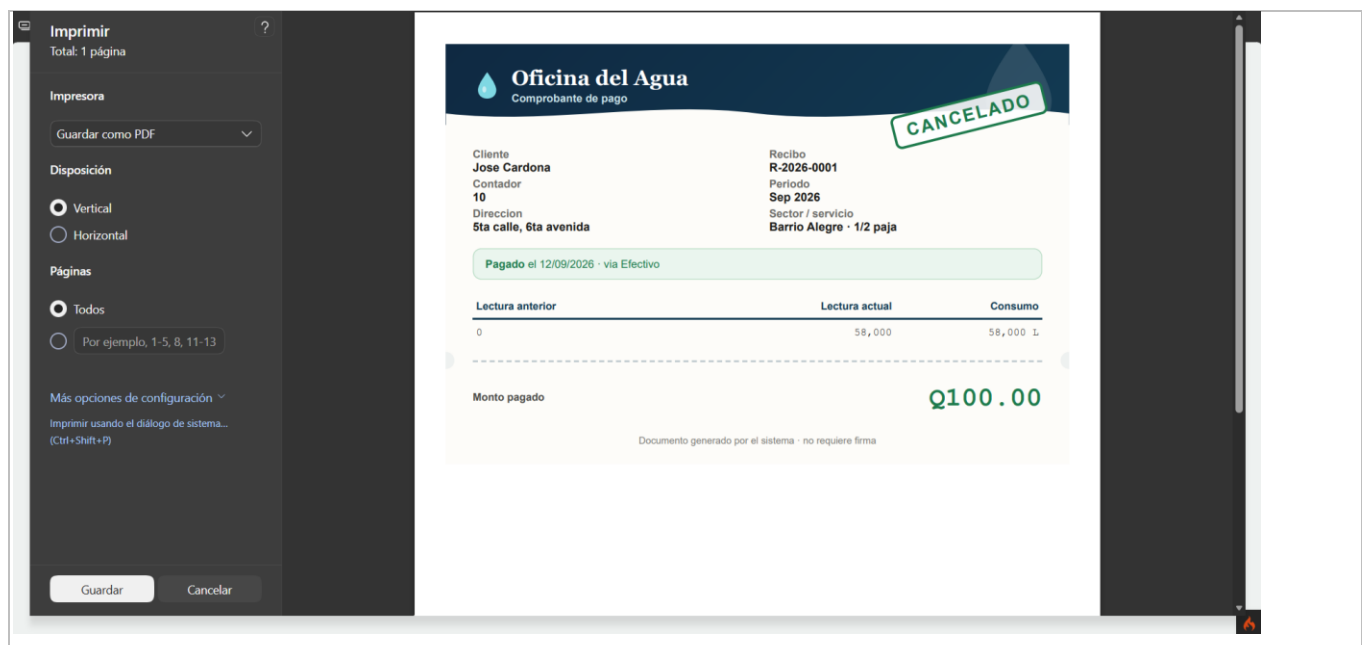


Figura 33. Diálogo de impresión del navegador al imprimir el recibo.

Nota: El comprobante indica "Documento generado por el sistema, no requiere firma" y muestra el sello CANCELADO cuando el recibo ya fue pagado.

10. Módulo Administración

Este módulo, disponible únicamente para el rol Administrador, permite gestionar las cuentas de acceso al sistema.

10.1 Usuarios

Descripción: Permite crear, editar, activar/desactivar, eliminar y cambiar la contraseña de las cuentas de usuario que acceden al sistema.

Ruta de acceso: *Menú lateral → Administración → Usuarios*

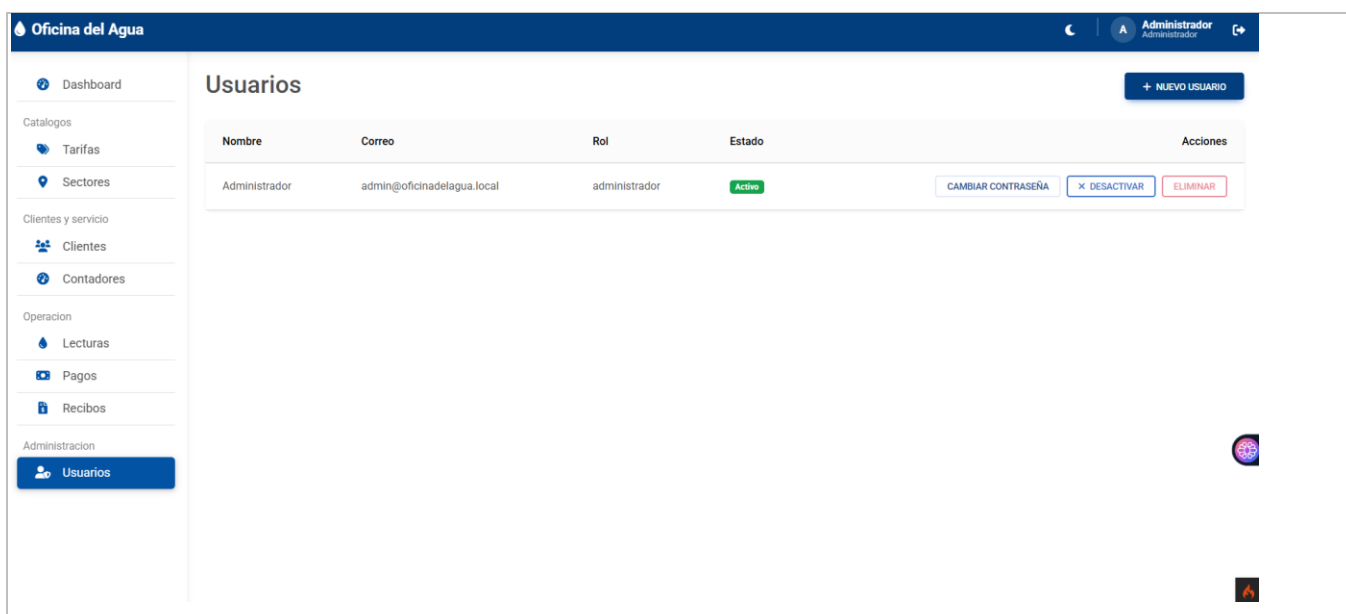


Figura 34. Listado de usuarios, con nombre, correo, rol, estado y acciones.

Registrar un nuevo usuario

1. En el módulo Usuarios, presione el botón + NUEVO USUARIO.
2. Digite el Nombre completo del usuario.
3. Digite el Correo electrónico, que se utilizará como usuario para iniciar sesión.
4. Seleccione el Rol correspondiente (por ejemplo, administrador o secretaria).
5. Digite la Contraseña (debe tener al menos 8 caracteres) y repítala en el campo Confirmar contraseña.
6. Presione GUARDAR para crear la cuenta, o CANCELAR para salir sin guardar.

Figura 35. Formulario "Nuevo Usuario".

Cambiar la contraseña de un usuario

1. En el listado de Usuarios, presione el botón Cambiar contraseña sobre el usuario deseado.
2. Digite la Nueva contraseña y repítala en Confirmar contraseña.
3. Presione GUARDAR CONTRASEÑA para confirmar el cambio, o CANCELAR para descartarlo.

Figura 36. Formulario "Cambiar contraseña".

Activar o desactivar un usuario

1. En el listado de Usuarios, localice la columna Estado y presione el botón Activar o Desactivar, según el estado actual de la cuenta.
2. Un usuario Inactivo no podrá iniciar sesión en el sistema hasta que sea reactivado.

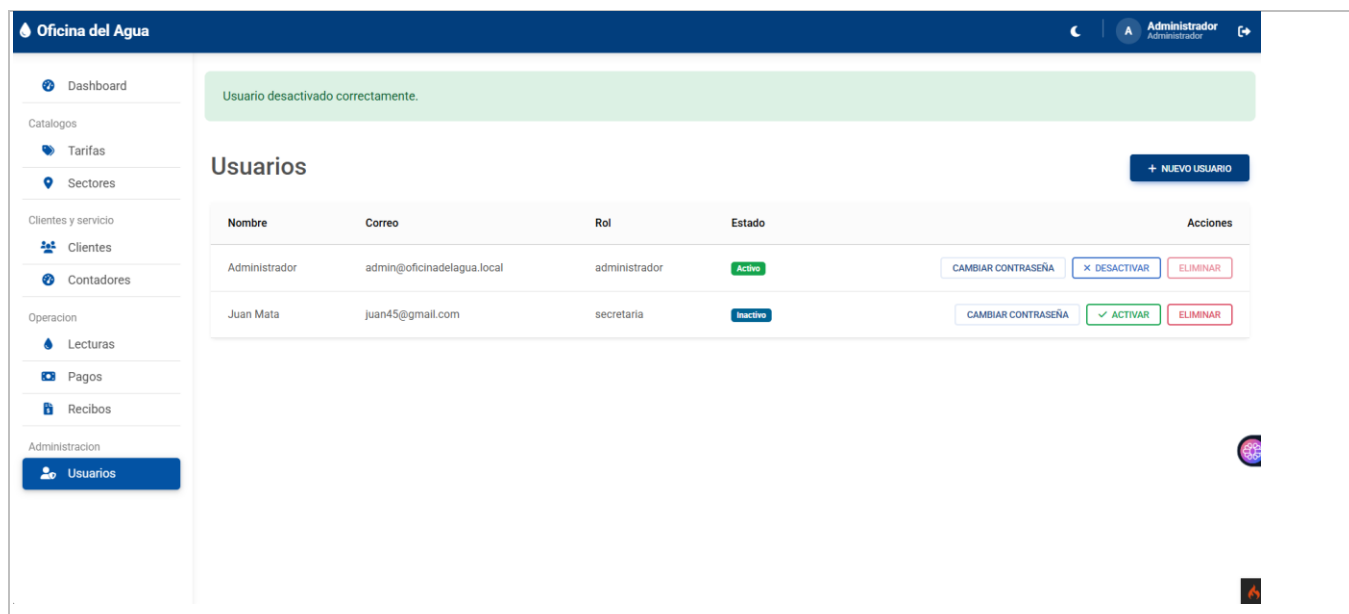


Figura 37. Listado de usuarios mostrando estados Activo e Inactivo, con las acciones Cambiar contraseña, Activar/Desactivar y Eliminar.

Eliminar un usuario

1. En el listado de Usuarios, presione el botón Eliminar sobre la cuenta que desea eliminar.
2. El sistema solicitará confirmación mediante un cuadro de diálogo ("¿Seguro que quieres eliminar este usuario?"). Presione Aceptar para confirmar o Cancelar para abortar la acción.

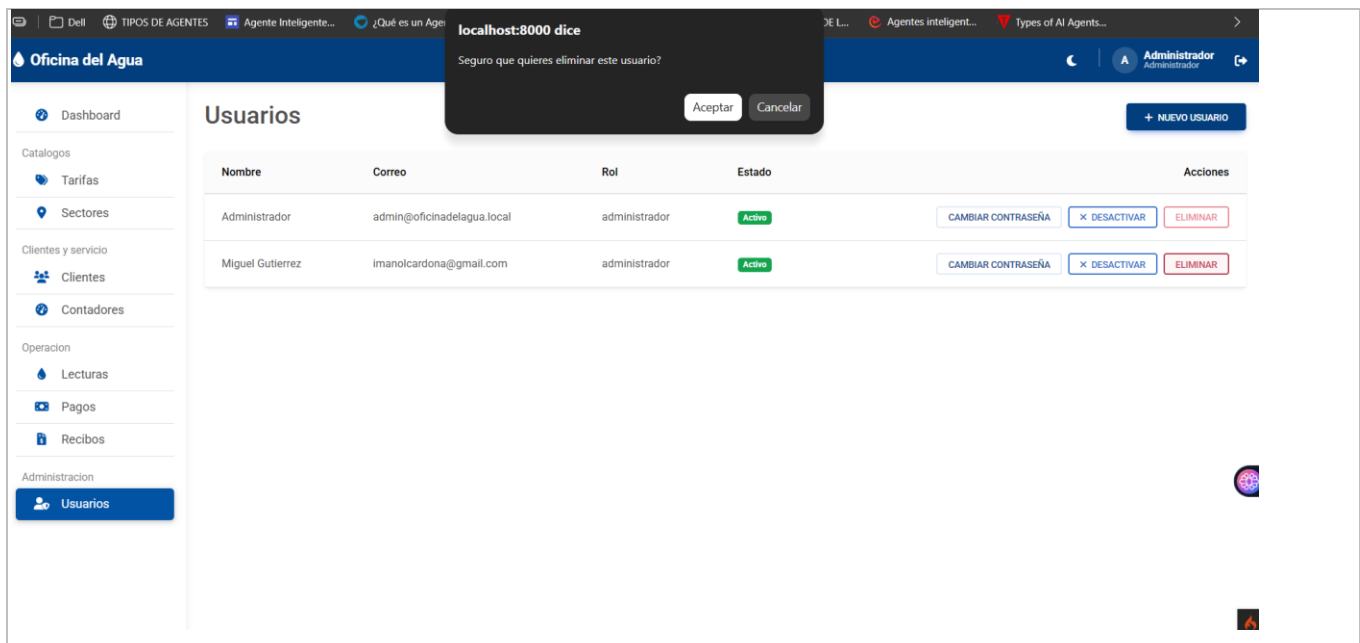


Figura 38. Cuadro de confirmación antes de eliminar un usuario.

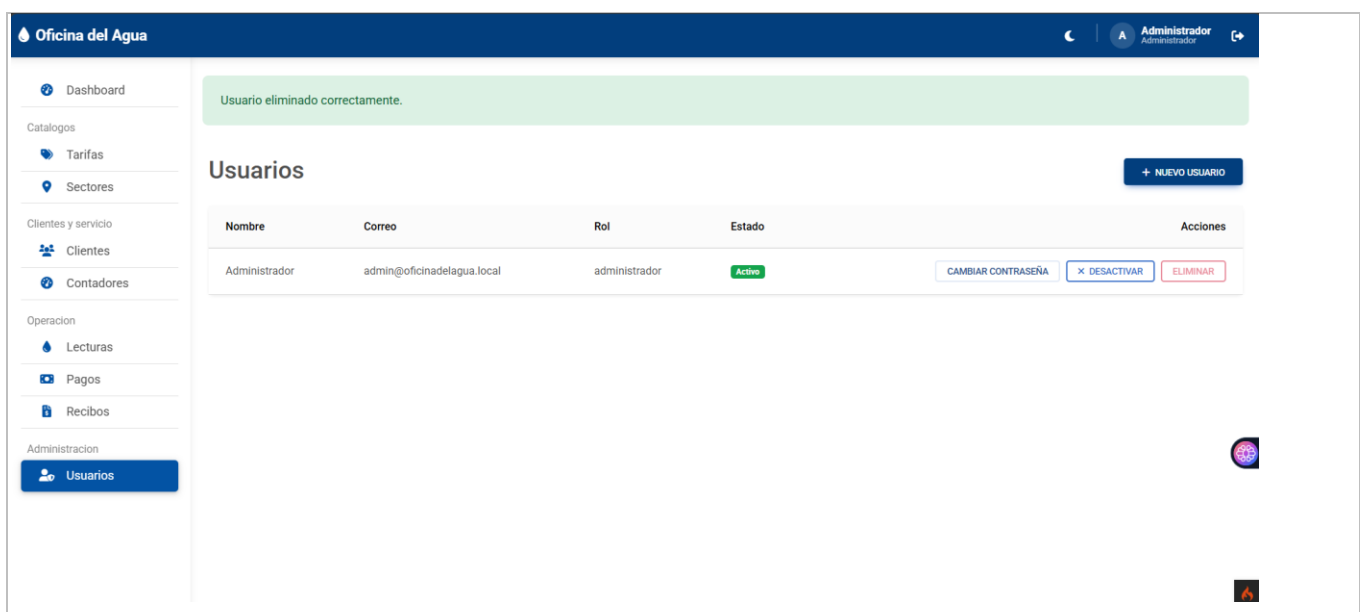


Figura 39. Confirmación "Usuario eliminado correctamente" y listado actualizado.

Advertencia: Elimine cuentas de usuario con precaución: la acción no se puede deshacer. Si solo desea suspender temporalmente el acceso, utilice la opción Desactivar en lugar de Eliminar.

11. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

Comuníquese con el Administrador del sistema para que le genere una nueva contraseña desde el módulo Administración → Usuarios → Cambiar contraseña.

¿Por qué no puedo registrar una lectura de un contador?

Verifique que el contador esté marcado como Activo y que no exista ya una lectura registrada para el mes en curso; el sistema permite solo una lectura por contador por mes calendario.

¿Puedo modificar el monto que se cobrará por un servicio?

Sí, actualizando la tarifa vigente en Catálogos → Tarifas. Los cambios de tarifa no afectan las lecturas y pagos ya registrados con la tarifa anterior.

¿Cómo corrijo un error en una lectura ya registrada?

Ingrese a Operación → Lecturas y utilice la opción EDITAR LECTURA. Si la lectura ya fue pagada, verifique primero el estado del pago en el módulo Pagos antes de modificarla.

¿Qué pasa si registro un pago por error?

Puede anular el pago desde Operación → Pagos, en la columna Estado, mediante el botón ANULAR.

¿Cómo obtengo una copia del recibo de un cliente?

En Operación → Recibos, busque el recibo en la sección Pagadas, presione VER RECIBO y luego el botón Imprimir.

¿Qué diferencia hay entre desactivar y eliminar un usuario?

Desactivar suspende el acceso de forma temporal y reversible; Eliminar borra la cuenta de forma permanente.

12. Glosario de términos

Término	Definición
Tarifa	Precio vigente que se cobra por un tipo de servicio de agua.
Tipo de servicio	Categoría de conexión de agua (ej. 1/2 paja, 1/4 de paja, exceso de consumo) que define el volumen incluido.
Sector	Zona o barrio en la que se agrupan clientes y contadores.
Contador	Medidor físico de agua asignado a un cliente, identificado por un código físico.
Lectura	Registro mensual del valor marcado por el contador, usado para calcular el consumo.
Consumo	Diferencia entre la lectura actual y la lectura anterior de un contador, expresada en litros.
Recibo	Comprobante generado por el sistema que respalda un pago realizado.
DPI	Documento Personal de Identificación del cliente.

13. Recomendaciones de seguridad

- No comparta su usuario ni su contraseña con otras personas.
- Cierre siempre su sesión al terminar de usar el sistema, especialmente en equipos compartidos.
- Utilice contraseñas de al menos 8 caracteres, combinando letras, números y símbolos.
- Reporte de inmediato al Administrador cualquier actividad sospechosa (pagos, lecturas o usuarios que no reconozca).
- Verifique dos veces los datos de DPI, montos y lecturas antes de guardar, ya que impactan directamente en los cobros a los clientes.